

Comandos Básicos de SQL 1:

CREATE DATABASE

 **Propósito:** El comando **CREATE DATABASE** se utiliza para **crear una nueva base de datos vacía** en el sistema de gestión de bases de datos (SGBD). Esta base de datos funcionará como un contenedor lógico donde se almacenarán todas las tablas y datos relacionados de un proyecto o aplicación.

 **Estructura general:**

```
CREATE DATABASE nombre_bbdd;
```

Donde:

CREATE DATABASE: Es una **instrucción de definición de datos (DDL)**, que forma parte del lenguaje SQL. Se escribe en mayúsculas porque son palabras clave reservadas.

nombre_bbdd: Es un identificador que eliges tú. Este será el **nombre con el que se referenciará** a esa base de datos dentro del servidor. Si intentas crear una base de datos con un nombre que ya existe, MySQL te dará un error.

☒ **Buenas prácticas para nombrar bases de datos:**

- Usar solo letras, números y guiones bajos (_)
- Evitar espacios, tildes, eñes y caracteres especiales
- Preferentemente en minúsculas (por convención y portabilidad)
- Usar nombres significativos, como empresa, tienda_online, sistema_academico, etc

 **Ejemplo:**

```
CREATE DATABASE empresa_digital;
```

SHOW DATABASES

 **Propósito:** El comando **SHOW DATABASES** se utiliza para listar todas las bases de datos existentes en el servidor MySQL al que estás conectado. Es muy útil para verificar qué bases de datos tienes disponibles y asegurarte de que la que necesitas está creada.

 **Estructura:**

```
SHOW DATABASES;
```

Donde:

SHOW DATABASES: es una instrucción de consulta administrativa (no destructiva) que devuelve una lista de todas las bases de datos visibles para el usuario conectado. No necesita ningún parámetro adicional. Muestra automáticamente el listado en forma de tabla.

USE

 **Propósito:** El comando **USE** se utiliza para **indicar al servidor de bases de datos** cuál es la base de datos con la que se desea trabajar. Es decir, le estás diciendo a MySQL: *“A partir de ahora, todas las tablas que cree, modifique o consulte estarán dentro de esta base de datos”*.

Este comando no modifica nada, simplemente establece el contexto. Es un paso imprescindible antes de crear tablas o ejecutar consultas, ya que de lo contrario MySQL no sabrá dónde guardar o buscar las tablas.

 **Estructura:**

```
USE nombre_bbdd;
```

 **Ejemplo:**

```
USE empresa_digital;
```

DROP DATABASE

 **Propósito:** El comando **DROP DATABASE** se utiliza para **eliminar por completo una base de datos del sistema**, incluyendo **todas sus tablas, datos, estructuras y relaciones**.

 **Advertencia:** Es irreversible. Úsalo con mucha precaución.

No hay papelera ni confirmación: si ejecutas este comando, no se puede deshacer.

Úsalo solo si estás absolutamente seguro de que ya no necesitas esa base de datos.

 **Estructura:**

```
DROP DATABASE nombre_bbdd;
```

 **Ejemplo:**

```
DROP DATABASE empresa_digital;
```

CREATE TABLE

 **Propósito:** Define la estructura de una nueva tabla dentro de una base de datos. Permite especificar qué columnas tendrá, qué tipo de datos se almacenarán en cada una, y qué restricciones aplican.

 **Estructura general:**

```
CREATE TABLE nombre_tabla (  
    nombre_columna1 TIPO_DATO1 RESTRICCIONES1,  
    nombre_columna2 TIPO_DATO2 RESTRICCIONES2,  
    ...  
    RESTRICCIONES DE TABLA  
);
```

Componentes básicos de una tabla

Componente	Descripción
nombre_tabla	Identificador de la tabla (sin espacios ni caracteres especiales).
nombre_columna	Identificador de cada campo o atributo.
TIPO_DATO	Tipo de dato que se guardará: INT, VARCHAR(50), DATE, etc.
RESTRICCIONES	Condiciones que afectan a los datos (ej.: NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, etc.).
RESTRICCIONES_DE_TABLA	Como PRIMARY KEY o FOREIGN KEY si se declaran al final.

Reglas de sintaxis importantes

- Cada fila (columna) se separa con **coma** , (excepto la última).
- La lista completa debe ir entre **paréntesis**.
- El comando termina con un **punto y coma** ;

Ejemplo:

```
CREATE TABLE clientes (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE,  
    fecha_alta DATE  
);
```

SHOW TABLES

 **Propósito:** Este comando se utiliza para **mostrar todas las tablas** existentes dentro de la base de datos que está actualmente activa (es decir, la que has seleccionado con USE).

Es un comando de lectura (consulta) que no altera nada, solo lista las tablas disponibles en la base de datos activa.

Si no has seleccionado ninguna base de datos con USE, este comando **no funcionará** y mostrará un error como: *"No database selected"*.

 **Estructura:**

SHOW TABLES;

☒ **Usos recomendados:**

- Confirmar que la tabla que has creado realmente existe.
- Comprobar qué tablas están disponibles para consultar o modificar.

 **Nota didáctica:**

Este comando **no muestra el contenido de las tablas ni su estructura**, solo los nombres. Para ver más detalles, usaremos otros comandos como SHOW COLUMNS o DESCRIBE.

SHOW COLUMNS FROM

 **Propósito:** Este comando permite **consultar la estructura interna de una tabla**, mostrando cada columna, su tipo de dato, si acepta valores nulos, si es clave primaria, si tiene valores por defecto, etc.

 **Sintaxis:**

SHOW COLUMNS FROM nombre_tabla;

O también puedes usar la forma equivalente:

SHOW COLUMNS FROM nombre_tabla FROM nombre_bbdd;

Explicación de columnas devueltas:

Columna	Significado
Field	Nombre de la columna
Type	Tipo de dato definido (ej: INT, VARCHAR(50))
Null	Si permite valores nulos (YES o NO)
Key	Si es clave primaria (PRI), única (UNI) o externa (MUL)
Default	Valor por defecto, si tiene alguno
Extra	Información adicional (ej: auto_increment)

Ejemplo de uso:

SHOW COLUMNS FROM clientes;

Resultado esperado (ejemplo):

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(50)	NO		NULL	
email	varchar(100)	YES	UNI	NULL	
fecha_alta	date	YES		CURRENT_DATE	

☒ Usos recomendados:

- Revisar la estructura de una tabla sin necesidad de consultar su contenido.
- Verificar que el tipo de datos y las restricciones se han definido correctamente.
- Confirmar claves primarias, valores por defecto o columnas auto_increment.

DROP TABLE

 **Propósito:** El comando DROP TABLE se utiliza para eliminar una o más tablas completas de una base de datos. Al hacerlo, se borran todos los datos, la estructura de la tabla y cualquier relación asociada a ella (claves primarias, foráneas, índices, etc.).

 **Sintaxis general:**

DROP TABLE nombre_tabla;

O bien, para eliminar varias tablas a la vez:

DROP TABLE tabla1, tabla2, tabla3;

 **Explicación de componentes:**

DROP TABLE: palabras clave reservadas de SQL que indican que queremos eliminar la tabla.

nombre_tabla: identificador exacto de la tabla a eliminar. Debe existir dentro de la base de datos seleccionada.

El comando termina siempre con un punto y coma ;.

Advertencias importantes

- **No se puede deshacer.** Una vez ejecutado, la tabla desaparece completamente, incluidos todos sus registros.
- **El comando no pide confirmación.** Por eso, es fundamental estar completamente seguro antes de ejecutarlo.
- Si existe una relación de clave externa (**FOREIGN KEY**) desde otra tabla hacia la que quieres eliminar, **puede que no se permita borrar la tabla a menos que elimines primero esas relaciones.**

Recomendaciones prácticas

- Antes de ejecutar DROP TABLE, asegúrate de que la tabla no contiene datos que vayas a necesitar más adelante. Puedes usar una copia de seguridad o exportar los datos si es necesario.
- También puedes usar SHOW TABLES; para confirmar el nombre exacto de la tabla antes de eliminarla.